

## Latch JK

 O Latch JK é uma evolução do RS, resolvendo o problema do estado inválido.

### Estrutura:

- Entradas: **J** (Set), **K** (Reset)
- Saídas: **Q** e  $\bar{Q}$
- Usa portas **NAND** ou portas **NOR** com realimentação adicional
- Não muito comum sem enable, mas existe para fins didáticos

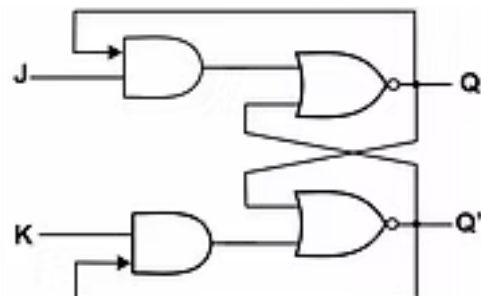
### Tabela verdade:

| J | K | Q        |
|---|---|----------|
| 0 | 0 | não muda |
| 0 | 1 | 0        |
| 1 | 0 | 1        |
| 1 | 1 | comuta   |

### Característica:

- Resolve o estado inválido do RS
- Inversão quando  $J = K = 1$

### Circuito:



obs: JK, D e T possuem o mesmo circuito base. A diferença é que em D e T teremos J e K interligadas. Em T essa interligação é feita com uma porta inversora.

## Latch D

O mais simples: **D = Data**.

### Estrutura:

- Entrada: **D**
- Saídas: **Q** e  $\bar{Q}$
- Pode ser implementado com um Latch JK com  $J \neq K$ ,  $Q = J$

### Tabela verdade:

| D | Q |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

### Característica:

- Q segue D diretamente

## Latch T

T = Toggle (inverter)

### Estrutura:

- Entrada: **T**
- Saída: **Q** e  $\bar{Q}$
- Implementado com um Latch JK com  $J = K = T$

### Tabela verdade:

| T | Q        |
|---|----------|
| 0 | não muda |
| 1 | comuta   |

### Característica:

- Muito usado para **contadores**
- Com  $T = 1$ , inverte o estado a cada pulso